2026 전국 대학생 UAM 올림피아드 · 공항활용 부문

공항 셔틀형 UAM 운항 조화 설계

기존 항공기 운항을 방해하지 않는,
물리적으로 분리된 회랑

팀 날아라 냥참

이준호 · 이대호 · 임수현 · 김연휘 · 양승민



목차

01	필요성	공역 혼합 운용의 공중충돌 위험	3
02	설계	물리적으로 분리된 회랑	4
03	적정성	공시 절차 전수 분석 · 82일 ADS-B 실측	5–6
04	현실화	관련 법령·기준 적합성 검토 · 기상 가용성·지상 위험	7–8
05	운용	PSU(UAM 교통관리서비스 제공자) · AI모델 · 검증 · 한계 배차 간격	9–13
06	로드맵	단계별 도입 · 정리	14–15

01 기존 항공교통과 UAM의 공존

문제점

인천공항 **주변 5NM 지점은** 기존 항공기의 접근과 출발이 이루어지는 **B등급 관제공역**
이 공역에 UAM을 운항하려면 기존 항공기와의 분리 간격 조정과 그에 따른 관제 부담을 고려해야 함

사례

2025년 워싱턴 레이건 공항 공중충돌 사고.
RWY 33 Final Approach 경로와 헬기 회랑과의 수직 간격 75ft,
Visual Separation을 야간에 진행한 것이 원인으로 추정

공항 인접 공역에서 IFR 항공기 – VFR 항공기 간 표준 분리 절차의 필요성을 보여주는 사례



UAM 운항 시에도 기존 항공기와의 안전한 분리 확보가 필수적
기존 항공교통에 미치는 영향을 최소화하기 위한 전용 회랑 및 운용체계 설계 필요

02 회랑 설계 개념



고려요소

- 기존 항공교통과의 공간적 분리를 고려하여 인천공항 주변에 UAM 회랑을 설계
- 남행, 북행 운항고도를 분리하여 양방향 운항이 가능하도록 구성

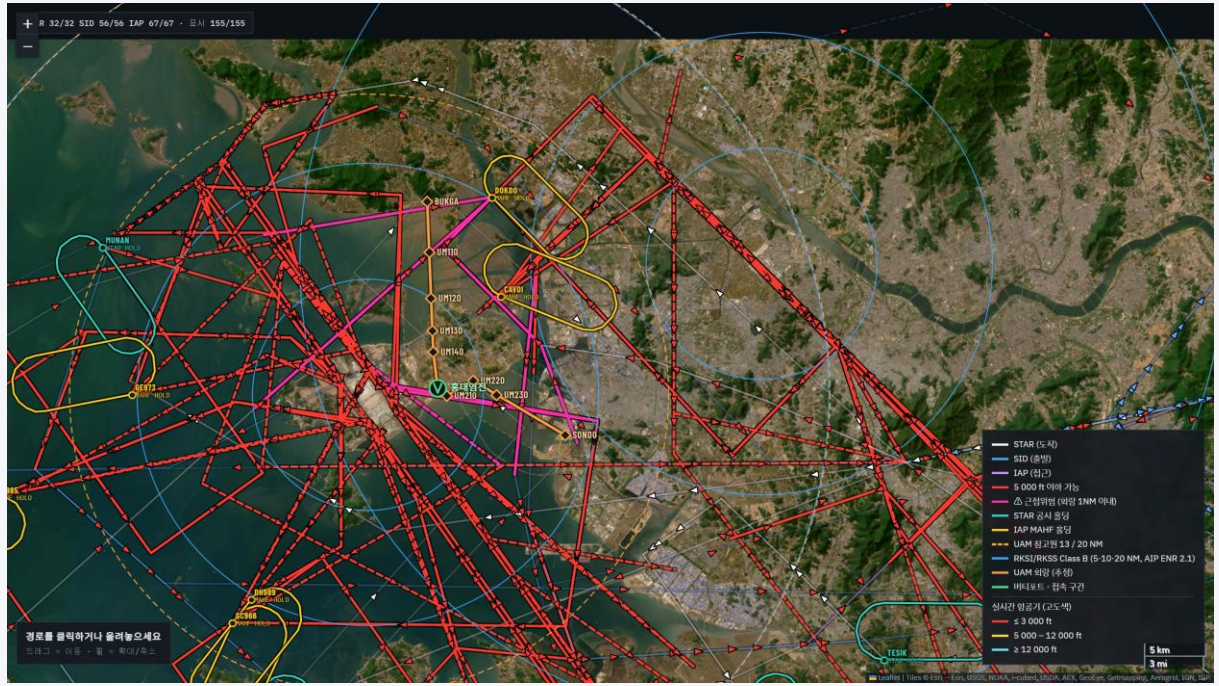
항목	내용
경로	BUKGA – HONDY – SONDO
길이	약 27km
운항고도	남행 447m / 북행 600m
회랑 반폭	약 2.3km (1.248 NM)
버티포트	인천공항 제3유보지

제 3 유보지 선택 근거

- 공항 내 주차빌딩 옥상은 주변 항공교통으로 인해 수직 이착륙 공간이 운영시간의 약 51%에서 제한되는 것으로 분석
- 반면 **홍대염전 제3유보지는** 동일한 분석 조건에서 UAM 운항고도 내 항공기 통과가 관측되지 않아 버티포트 후보지로 선정

03 AIP 공시 절차 분석

기존 항공교통과의 분리 가능성을 확인하기 위해 인천 , 김포공항의 AIP 공시 절차 144개를 분석하였다.



분석대상

92개
인천공항

52개
김포공항

분석결과

김포공항의 계기 비행 절차 52개 중 15개가 회랑 상공을 통과하나, 공시 고도상 회랑과 수직 분리 가능

공시 최저고도 3,634 ft 이상 / 회랑 상층 1,968 ft

인천공항, 김포공항 입항, 출항 구간은 레이더 유도 등으로 실제 항적이 공시 경로와 다를 수 있으므로, ADS-B 실측 항적을 통한 추가 검증이 필요

03 ADS-B 실측 기반 검증

공시 절차와 실제 운항 항적의 차이를 고려하여 82일 ADS-B 자료로 회랑 분리 가능성을 검증

구분	분석 항공편	설정한 침범 판정 결과
모든 RWY 입항	47,991편	0편
RWY 33, 34 출항	21,522편	0편
RWY 15,16 출발	13,643편	445편 (3.3%)
복행	13편	12편 (100%)

분석 기준: OpenSky ADS-B 82일 항적 중 회랑 경계로부터 1.5 NM 이내에 진입한 항공편

입항 & RWY 33 출항: 침범 0편
RWY 15, 16 출항: 445편의 예외 항적이 버티포트 인근에 집중



실제 출발, 복행 항적에 대응하기 위해 버티포트 인근 회랑의 일시적 폐쇄 필요

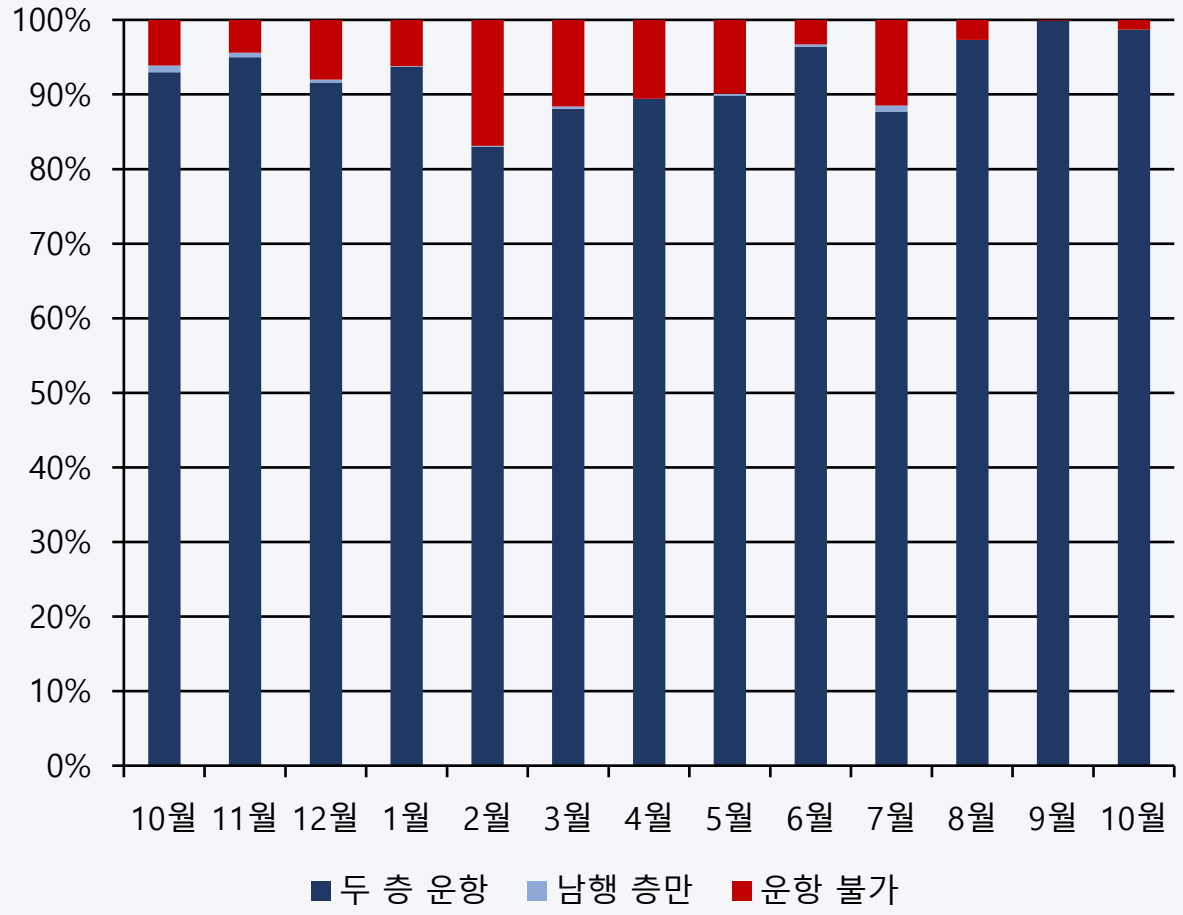
정책적 적합성 – 국내 운용 기준 대조

검토 항목	기준	설계 결과	출처
회랑 고도	300~600 m	447 / 600 m	**국토부 UAM 초기 상용화 운용모델(안), 2026.7**
회랑 폭·길이	폭 ≥600 m, 길이 ≤50 km	폭 4.6 km, 길이 27 km	**국토부 UAM 초기 상용화 운용모델(안), 2026.7**
지상고도	450±150 m	410~600 m	**K-UAM ConOps 4-3-2-1**
최저비행고도	장애물 높이 +300 m (밀집지역)	최대 요구 고도 400 m, 설계 447 m	**항공안전법 시행규칙 199조**
헬기 회랑 고도분리	±150 m	헬기 협정고도 968 ft / 남행 UAM 층과 약 152 m 분리	**K-UAM ConOps 4-3-4**

설계한 회랑의 주요 제원은 검토한 국내 UAM 운용 기준에 부합하는 것으로 평가

04 회랑 운용 적합성 검토

실제 기상 및 지리정보 분석을 통해 회랑의 운용 가능성과 환경적 제약을 평가



92.7%

기상 가용률

설정한 운고, 시정 기준상 최소 한 방향 운항 가능 시간

64%

해상 통과 비율

시가지 통과
: 영종하늘도시 , 송도 신항 부근

약 13,700명

중심선 ±0.5 NM 안 거주 인구

송도 초고층(305 m)은 회랑에서 5 km 이상

05 PSU 기반 회랑 운용체계

① PSU 도입 배경

- 인천공항 주변 Class B 공역에서 기존 항공교통과 UAM을 함께 운용하기 위해서는 관제기관과의 협조가 필요하다.
- UAM의 진입 순서, 간격 조정과 돌발 상황에서의 회랑 폐쇄를 전담할 교통관리체계(PSU)를 도입하였다.

② ATC와 PSU의 역할 구분

구분	주요 역할
ATC (Incheon TWR, APP)	회랑 운용 승인 및 활성화·중지, 기존 항공교통과의 조정, 비상 상황 관제
PSU (UAM 회랑 관리자)	UAM 진입 시각·순서 배정, 기체 간 간격 및 대기 관리, 위험 구간 폐쇄·재개

③ 위험 상황 대응 절차

01
위험 감지
기존 항공기 접근·복행

→

02
구간 폐쇄
해당 회랑 UAM 진입 보류

→

03
운항 조정
진입 시각, 순서 재배정

→

04
운항 재개
위험 해소 후 회랑 재개

05 AI 기반 회랑 운용 모델

기존 항공교통의 변화에 대응하고 UAM 운항을 효율적으로 관리하기 위해 AI 기반 운항 배정 및 위험 예측 모델 도입

운항 배정 최적화

목표: 공중 대기 및 **운항 지연 최소화**

- UAM 진입 시각과 순서 조정
- 항공교통 및 회랑 폐쇄 조건 반영
- 공중 대기를 출발 전 지상 대기로 전환

위험 상황 예측

목표: 회랑 접근 위험 **사전 감지**

- 항공기 비행 상태 분석
- 60초 선행 위험 경보
- 규칙 기반 감시의 한계 보완

항공교통 정보
UAM 운항 요청
회랑 상태 정보

→

AI 기반 운항 배정
진입 시각, 순서 최적화

AI 기반위험 예측
60초 선행 경보

→

PSU 의사결정 → UAM 운항관리
운항 배정 승인 , 위험 구간 폐쇄 및 재개

05 AI 기반 회랑 운용 모델

데이터 구성

OpenSky ADS-B 실측 항적 82일 중 46일은 5-Fold 교차검증을 통한 모델 학습에, 나머지 36일은 학습에 사용하지 않은 독립 테스트 데이터로 활용하였다.

위험예측모델

항공기 비행 특성
위치, 고도, 속도,
상승률 등 20개

→

HistGradientBoosting
위험 확률 예측 모델

→

60초 선행 예측
회랑 보호영역
침범 확률

7/8건

추가 위험 포착

기존 규칙 기반 감시가 놓친 위험 8건 중
7건을 AI가 포착

약 35%

오경보 감소

232건 → 152건

05 검증 — 안전과 효율

녹화한 실제 항적위에 가상 UAM 14,569편을 운항한 시뮬레이션 결과

시뮬레이션 배경: 공시 절차, 항적 분석만으로는 UAM과 상용기가 동시에 움직일 때의 분리를 확인할 수 없음 → 녹화된 실제 항공기 항적을 그대로 재생하고 그 위에서 UAM을 운항시켜 분리, 효율을 계산

실측 자료: OpenSky Network 공개 API의 ADS-B 위치 자료에서 인천공항 주변 항적을 5초 간격으로 82일(2026-07-21~10-17) 녹화



교통 효율 평가 항목	선착순	규칙 기반	AI 모델
일평균 회랑 폐쇄 시간	36분	45분	**36분**
일평균 공중 대기 시간	157분	30분	**31분**
회랑 안 추가 비행 시간(편당)	75초	14초	**14초**
공중 대기 발생 편 비율	38%	12%	**13%**
출발 전 지상 대기(편당)	1.9분	3.0분	**2.8분**
희망 시각 대비 총 지연(편당)	3.1분	3.2분	**3.1분**
정시성(5분 이내 도착)	80%	74%	**78%**
UAM 간 근접	1건	0건	**0건**

0건 상용기 간 안전거리 미달

0건 UAM 간 근접(0.5 NM · 300 ft)

24.1분 일 평균 회랑 폐쇄 시간

05 검증 – 배차 간격 및 수용량

강하가 빠를수록 착륙장이 빨리 빔 > 강하율별 배차 한계 조사 > 강하성능 1,500 fpm에서 시간당 최대 16편

강하율	시간당 8편	시간당 10편	시간당 12편	시간당 14편	시간당 16편	시간당 18편
수직 1,000 fpm	충족	충족	충족	—	—	—
수직 1,200 fpm	—	충족	충족	—	—	—
수직 1,500 fpm (최종 기체 성능)	—	—	충족	—	충족	미충족
수직 2,400 fpm	—	—	충족	—	충족	충족 · 보수적 판정 1
경사 12° · 60 kt (약 1,300 fpm)	—	—	—	—	—	충족 · 보수적 판정 1

최종 배차 간격 후보	처리 편수 (이하 1만편 환산)	기준 미달 판정	보수적 위험 판정	UAM 간 근접	지상 대기 판정 및 시간	안전 기준
시간당 16편 (59일)	14,841	0	0	0	0.9 · 1.0분	충족
시간당 18편 (59일)	16,097	0	1.2	2	2.5 · 5.5분	미충족

→ 기체 강하율 1,500 fpm에서 안전 기준 충족시 시간당 최대 16편 배차

· 안전 기준 = 실제 위치 기준 상용기 분리 미달 0 · UAM 간 근접 0 · 지상 대기 평균 3분·90% 10분 이하
· 보수적 판정 = 회랑 폭 전체를 UAM이 차지한다고 보고 잰 것(실제 거리는 모두 1.5 NM 이상)

06 단계별 도입 로드맵

현행 시범운용 기준에서 출발 → 제도 개정 이후 시간 당 16편 운항 → 이후 병렬 회랑 추가로 수용량 확장

1단계 · 시범

현행 국토부 시범운용 기준

· 1회랑 1대 · 하루 편도 10회
· 일출~일몰 · 시정 5 km · 운고 450 m
· 회랑·고도 변경 없이 적용

PSU 수동 운영

ATC 회랑 운용 승인(일괄 접근허가) ·
PSU 진입 시각 배정 · 구간 폐쇄
AI 경보는 권고 용도로 활용, 적중 데이터 축적

2단계 · 상용

법 개정 · 다중 운항

· 평시 12편 · 피크 16편
· 좌석 하루 768–1,024석 (1편 4석)
· 연 운영시간 93% 운항 가능

AI 추천 · PSU 승인

AI 진입 시각 · 폐쇄 구간 추천
PSU 승인 · ATC 회랑 개폐 승인

3단계 · 확장

회랑 추가

· 고도 · 수평 분리 회랑 추가로 용량 확장
· 버티포트 FATO 분산 (부지 확보 선행시)
· 도심 버티포트 → 게이트 연결

AI 자동화 · PSU 감독

AI 진입 자동 배정 · 폐쇄 자동 요청
PSU 감독 · ATC 회랑 개폐 승인

정리

기존 항공기 운항을 방해하지 않는 Class B 공역 내 UAM 회랑 설계

적정성	공시 절차 144개 전수 분석 + 82일 ADS-B 항적 실측으로 검증 -> 회랑 폭 안 기존 항공기 침범 0건
현실화	국토부 운용모델(안) · 운용개념서·항공안전법 기준 충족 · 연 93% 운항 가능
운용	ATC는 회랑 운용 승인, PSU는 회랑 운영, AI로 단계별 자동화 실측 데이터에서 안전 기준 미달 0건 · 근접 위험 0건 · 시간당 최대 16편 배차 가능
기대효과	대중교통 취약 수도권 – 인천공항 소요시간 상당한 감소 효과 예상 하루 최대 1,024석 = 리무진 약 23대분의 접근 교통을 터미널 밖으로 분산